

Plantilla de Excel para Cálculo de IGM y ROI de Seguridad (ENS-INES)

Descripción en Markdown de una hoja de cálculo lista para implementar en Excel (o equivalente).

1. Estructura general del archivo Excel

Se recomienda un libro con las siguientes hojas:

1. Datos_Encuesta: volcado estructurado de respuestas por organización.
2. IGM_Madurez: cálculo del Índice Global de Madurez.
3. ROI_Seguridad: estimaciones de retorno de inversión.
4. Cuadros_Mando: tablas y gráficos resumen para reportes.

2. Hoja Datos_Encuesta

Cada fila representa una organización (o unidad). Las columnas incluyen:

- Identificadores:
- Org_ID, Nombre_Org, Sector, Tamaño, Categoria_Predominante_ENS.
- Variables de madurez (preguntas 36–42):
- Mad_Riesgos, Mad_Identidades, Mad_Incidentes, Mad_Continuidad, Mad_Proveedores,
Mad_Formacion, Mad_Metricas (valores 1–5).
- Recursos e inversión (preguntas 48–49):
- Pct_Presupuesto_Seguridad (en %).
- FTE_Seguridad (personas equivalentes a jornada completa).
- Percepción de ROI (pregunta 51):
- ROI_Percibido (codificar: 1 = muy bajo, 2 = bajo, 3 = razonable, 4 = claramente positivo).
- Métricas de incidentes (resumen opcional):
- Num_Incidentes_Graves (últimos 12 meses).
- MTTR_Medio_Horas, MTTR_Medio_Horas, MTTR_Recuperacion_Horas (si se dispone).

Org_ID, Nombre_Org, Sector, Tamaño, Categoria_Predominante_ENS.

Variables de madurez (preguntas 36–42):

Mad_Riesgos, Mad_Identidades, Mad_Incidentes, Mad_Continuidad, Mad_Proveedores,
Mad_Formacion, Mad_Metricas (valores 1–5).

Recursos e inversión (preguntas 48–49):

FTE_Seguridad (personas equivalentes a jornada completa).

Percepción de ROI (pregunta 51):

ROI_Percibido (codificar: 1 = muy bajo, 2 = bajo, 3 = razonable, 4 = claramente positivo).

Métricas de incidentes (resumen opcional):

Adicionalmente, se pueden importar otras respuestas que interesen al análisis (p. ej. existencia de política aprobada, uso de INES como herramienta de gestión).

3. Hoja IGM_Madurez

3.1. Cálculo de IGM por dominio

Para cada organización:

- IGM_Riesgos = Mad_Riesgos.
- IGM_Identidades = Mad_Identidades.
- IGM_Incidentes = Mad_Incidentes.
- IGM_Continuidad = Mad_Continuidad.
- IGM_Proveedores = Mad_Proveedores.
- IGM_Formacion = Mad_Formacion.
- IGM_Metricas = Mad_Metricas.

Son simplemente las puntuaciones en escala 1–5; la utilidad está en compararlas entre organizaciones y en el tiempo.

3.2. Índice Global de Madurez (IGM_Global)

Se propone la siguiente fórmula base:

- IGM_Global = promedio ponderado de los siete dominios.

Por ejemplo (en pseudofórmula Excel):

- $IGM_Global = (Mad_Riesgos + Mad_Identidades + Mad_Incidentes + Mad_Continuidad + Mad_Proveedores + Mad_Formacion + Mad_Metricas) / 7.$

Opcionalmente, se pueden introducir ponderaciones (por ejemplo, valor doble para riesgos e incidentes) si así lo justifica la estrategia.

3.3. Clasificación por niveles

Se puede derivar una etiqueta cualitativa:

- 1.0–1.9: “Inicial”.
- 2.0–2.9: “Básico”.
- 3.0–3.4: “Intermedio”.
- 3.5–4.4: “Avanzado”.
- 4.5–5.0: “Líder / Optimizado”.

La hoja puede usar reglas de formato condicional (semáforos) para facilitar la lectura visual.

4. Hoja ROI_Seguridad

El objetivo es aproximar un ROI de seguridad a partir de:

- Inversión: porcentaje del presupuesto TIC y FTE dedicados.
- Beneficios: incidentes evitados o mitigados, tanto en frecuencia como en impacto.

4.1. Variables básicas

Por organización:

- Gasto_TIC_Total (opcional, si se conoce).
- $\text{Gasto_Seguridad} = \text{Gasto_TIC_Total} * \text{Pct_Presupuesto_Seguridad}$.
- Coste_Medio_Incidente_Grave (estimado; se puede fijar un valor estándar sectorial).
- Num_Incidentes_Graves_Evitados (estimación basada en comparativa histórica o benchmarking).

Cuando no haya datos suficientes, se pueden definir escenarios:

- Conservador: se asume que la seguridad ha evitado X incidentes graves.
- Moderado y agresivo: valores mayores de X.

4.2. Fórmulas de ROI

Se puede utilizar una forma básica:

- $\text{Beneficio_Estimado} = \text{Num_Incidentes_Graves_Evitados} * \text{Coste_Medio_Incidente_Grave}$.
- $\text{ROI_Basico} = (\text{Beneficio_Estimado} - \text{Gasto_Seguridad}) / \text{Gasto_Seguridad}$.

La hoja puede incluir también:

- IGM_Global (importado de la otra hoja) para explorar correlaciones entre madurez y ROI percibido.
- Gráficos de dispersión (IGM vs. ROI) para ilustrar tendencias.

4.3. Integración con percepción de ROI

Usar ROI_Percibido como contraste:

- Ver si organizaciones con alto IGM tienden a percibir el ROI como más positivo.
- Detectar casos con alta inversión pero baja percepción de retorno (o viceversa).

5. Hoja Cuadros_Mando

Esta hoja puede incluir:

- Gráfico de distribución de IGM_Global por sector y tamaño.
- Gráfico de radar de madurez por dominio para una organización tipo.
- Gráficos de barras de porcentaje de presupuesto en seguridad por grupo.
- Gráficos de dispersión entre IGM_Global y Num_Incidentes_Graves o ROI_Basico.

6. Notas prácticas

- No es necesario disponer de todos los datos para empezar; la plantilla debe tolerar celdas vacías.
- Conviene documentar claramente cualquier supuesto (por ejemplo, coste medio de incidente).
- La plantilla puede evolucionar a medida que la organización disponga de métricas más precisas (especialmente si integra datos de INES y de herramientas de gestión de incidentes).

La idea no es reducir la ciberseguridad a un par de celdas mágicas, sino poner números razonables donde antes solo había impresiones vagas.